

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 土質及び基礎 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 盛土施工時に実施する締固め管理について、代表的な管理方法を3つ以上挙げ、それぞれの概要と適用上の留意点を述べよ。また、締固め効果に影響を与える土質条件および施工条件についても説明せよ。

II-1-2 地盤の液状化危険度評価において用いられるFL値について、その算定方法と意味を説明せよ。また、FL値を用いた液状化指数PLの算定方法と、液状化判定結果を構造物設計に反映する際の考え方を述べよ。

II-1-3 軟弱粘性土地盤における一次元圧密理論に基づく最終沈下量の算定方法を概説せよ。また、圧密沈下の時間的進行を表すテルツァーギの圧密理論の概要と、圧密係数を求めるための試験方法について述べよ。

II-1-4 構造物基礎として直接基礎と杭基礎を選定する際の基本的な考え方を述べよ。また、支持地盤が比較的深い場所において直接基礎を採用する場合の留意点と、杭基礎を採用する場合の支持力算定の考え方について説明せよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

予想の根拠

- **出題傾向:** 締固め管理はR04（品質管理基準3つ以上）に出題済みで、R07山留め計測の次のサイクルとして品質管理・施工管理系が再出する周期にある。液状化判定はR01・R02・R03・R05と断続出題されており、R06・R07の2年連続空白後に再出する確率が高く、特にFL値・PL値の理論的説明を問う設問形式が未出のまま残っている。圧密沈下はR02・R04・R05・R06と連続して幅広く出題されており、R08はe-logp関係と一次元圧密理論に立ち返った基礎理論設問が来る可能性がある。基礎形式選定はR03直接基礎支持力・R06杭の極限支持力と交互出題されており、R07で軟弱地盤上の盛土改良が出た後のR08は基礎形式の比較選定という統合的な設問が想定される
- **行政重点:** 国土強靱化基本計画（2023年改定）で盛土規制法施行に伴う盛土の品質管理強化が重点施策として位置づけられている。能登半島地震（R06）を契機とした液状化対策の強化・既設構造物の耐震補強が政策加速中。社会資本整備の老朽化対策でインフラ点検・地盤調査データの蓄積・活用が推進されており、地盤工学の基礎理論と実務設計の結びつきを問う出題が増加傾向にある

- 改訂コンピテンシーとの整合: 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（ボーリングデータ・圧密試験データ・締固め管理データのICT活用）と、ステークホルダーの意見の取り入れ（地域住民・隣接地権者・施工者との合意形成）が各設問で問われやすい。「技術者倫理」の改訂点である社会・経済・環境の三側面を考慮した持続可能な成果の達成が、基礎形式選定・地盤改良工法の比較選定で問われる

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約575字）

1. 代表的な締固め管理方法

盛土の締固め管理には主として次の3方式が用いられる。

品質規定方式は、締固め度（現場乾燥密度の最大乾燥密度に対する比率）・空気間隙率・飽和度等を規定値と比較する方式である。締固め度は道路土工指針では90%以上（路体）・95%以上（路床）が標準値で、砂置換法等の現場密度試験で確認する。試験箇所は均一に選定し土質変化時は追加する。

工法規定方式は、転圧機械の種類・質量・まき出し厚・転圧回数を規定し、事前の試験施工で定めた施工諸元を守ることによって品質を確保する方式である。

ICT活用方式は、転圧機械の加速度センサやRI計器で締固め状態をリアルタイムに計測しデータを面的に管理する。締固め不足箇所の即時把握と再転圧が可能で管理データの蓄積による品質可視化が図れる。

2. 締固め効果に影響する条件

土質条件として、最適含水比と最大乾燥密度は土質に固有の値であり、砂質土は細粒土より最大乾燥密度が高く最適含水比が低い。施工時含水比が最適値から外れると締固め効果が著しく低下するため、事前に突固めによる締固め試験で最適含水比を把握する。

施工条件として、転圧機械の質量・まき出し厚・転圧回数が締固め密度に直接影響する。まき出し厚が過大だと下層の締固め不足を招くため30cm以下を標準とする。

II-1-2（約575字）

1. FL値の算定方法と意味

液状化危険度を評価するFL値は、地盤の液状化抵抗を地震時せん断応力で除した抵抗率であり次式で表す。

$$FL = R / L$$

Rは繰返しせん断強度比（繰返し三軸試験またはN値・粒度から推定）、Lは地震時せん断応力比（設計水平震度と上載有効土被り圧から算定）である。FL $\geq$ 1.0は液状化しないと判定し、FL<1.0は液状化危険ありと判定する。ボーリング調査・標準貫入試験・粒度試験の各データに基づき深度別に算定する。

2. PL値の算定方法

液状化指数PLは、地表面から深さ20mまでのFL値分布を深度重み付き積分した指標であり次式で算定する。

$$PL = \int (0 \rightarrow 20) [(1-FL) \times W(z)] dz \quad (FL \geq 1.0 \text{の層は寄与} 0)$$

W(z)は深度による重み関数（W=10-0.5z）である。PL>15は被害大・PL=5～15は被害中程度・PL<5は軽微と評価され、液状化危険度を面的に把握するのに有効である。

3. 構造物設計への反映

FL<1.0と判定された層が構造物基礎に及ぶ場合は、液状化後の支持力低下・水平地盤変位を考慮した設計を行う。道路橋示方書V耐震設計編に基づき、液状化層の強度低減係数DEを設定してN値を修正し、基礎の水平耐力・沈下量を照査する。対策が必要な場合は発注者・設計者・施工者が地盤調査データを共有し、液状化対策工法の選定について関係者間で合意を形成して着手する。

II-1-3（約560字）

1. 最終沈下量の算定方法

軟弱粘性土地盤の一次元圧密による最終沈下量Sfは、e-logp曲線（圧密試験から得られる間隙比と有効土被り圧の関係）を用いて次式で算定する。

$$S_f = [C_c / (1+e_0)] \times H \times \log[(p_0 + \Delta p) / p_0]$$

Ccは圧縮指数（e-logp曲線の傾き）、e₀は初期間隙比、Hは圧密層の厚さ、p₀は初期有効土被り圧、 Δp は盛土等による増分である。Ccは標準圧密試験（JGS 0411）のe-logp曲線から算定する。過圧密粘土では先行圧密圧力p_cを考慮し、正規圧密域・過圧密域を区別して計算する。

2. テルツァーギの圧密理論と圧密係数

テルツァーギの一次元圧密理論は、飽和粘性土層への載荷で発生した過剰間隙水圧が時間とともに消散し有効応力が増大するプロセスを定式化したものである。時間係数Tv = Cv $\times$ t/H²（両面排水ではH=層厚の1/2）に対応する圧密度Uを求め、ある時刻の沈下量S(t) = U $\times$ Sfとして経時的な沈下挙動を予測する。

圧密係数Cvは標準圧密試験の時間-沈下量曲線から $\sqrt{t}$ 法またはlog t法で算定する。 $\sqrt{t}$ 法では90%圧密時間t₉₀から Cv = 0.848 $\times$ H²/t₉₀ として求める。

発注者は動態観測データ（沈下板・間隙水圧計）と予測値を継続的に対比してCvの妥当性を確認し、施工管理計画に反映させるとともに周辺ステークホルダーへの影響管理に活かす。

II-1-4（約565字）

1. 基礎形式選定の基本的な考え方

基礎形式の選定は、支持地盤の深さと強度・構造物荷重・許容沈下量・施工環境・経済性を総合評価して行う。良質な支持地盤が浅部（概ねGL-5m以浅）に存在し許容沈下量を満足できる場合は直接基礎を、支持地盤が深部にあるか沈下管理が厳しい場合は杭基礎を選定する。選定根拠はボーリングデータ・支持力計算・沈下計算で文書化し関係者が共有する。

2. 直接基礎の留意点

支持地盤が比較的深い場合は、掘削による応力解放・底盤ヒービングリスクを確認する。支持力はテルツァーギ式等で算定し安全率（常時3以上・地震時2以上）を確保する。偏心荷重による転倒・滑動の照査も実施する。液状化危険地盤では液状化後の支持力低下を考慮した設計か地盤改良が必要である。不同沈下を防ぐため基礎地盤の均質性をボーリング結果で確認する。

3. 杭基礎の支持力算定の考え方

杭基礎の鉛直支持力は先端支持力と周面摩擦力の和として算定する。道路橋示方書IV下部構造編に基づき極限支持力を求め、安全率（常時3・地震時2）で除して許容支持力を設定する。施工方法（打撃・埋め込み・場所打ち）により支持力特性が異なるため施工法に対応した設計式を適用する。振動・騒音・排土の影響について地域住民・施設管理者等のステークホルダーと事前に合意を形成し施工方法を確定する。